Laboratorio di Calcolo per Fisici

Esercitazione n. 1, 12-13 Ottobre

Canale A-Dec 2026-2027, Docenti: G. Artoni, L. Caprini

Lo scopo della prima esercitazione di laboratorio è di introdurre gli strumenti di base che verranno usati nel corso delle successive esercitazioni: la *shell* linux e i suoi comandi base.

Fate il login utilizzando `lcgaXXX` sia come *userid* sia come *password*, dove `XXX` è il codice a tre cifre associato al vostro gruppo, così come indicato nella comunicazione dei gruppi.
In quanto segue, si assume che la vostra **`home`** sia `/home/lcgaXXX`. L'indirizzo potrebbe essere diverso, ma potete controllarlo immediatamente aprendo il terminale ed utilizzando il comando `pwd`.

▶ Esercizio 1: I comandi `ls`, `cd` e `pwd`

`ls`: elenca il contenuto della cartella corrente.
`cd`: cambia la cartella corrente.
`pwd`: mostra il percorso assoluto della cartella corrente.

1. Andate sul sito contenente il materiale del corso, nella cartella `esercitazioni` cercate la sotto-cartella `esercitazione_01` e troverete il materiale per affrontare la prima esercitazione. Scaricate i file `RockTree.txt` e `FumettiTree.txt`.

2. Aprite un terminale dal menu e digitate i due comandi `bash Downloads/RockTree.txt` e `bash Downloads/FumettiTree.txt`. Questo creerà le strutture ad albero contenenti i file e le cartelle con cui lavorerete durante l'esercitazione.

3. Muovetevi nella cartella `BluesRock` usando il comando opportuno.

4. Controllate di essere in `/home/lcgaXXX/BluesRock`.

5. Elencate il contenuto della cartella in cui vi trovate e controllare che ci siano il file `JimiHendrix.txt` e la cartella `HardRock` come mostrato in Fig.1.

6. Muovetevi nella cartella `HardRock`

7. Elencate il contenuto di `HardRock` controllando che vi sia la cartella `HeavyMetal`.

8. Muovetevi nella cartella `HeavyPsych` e poi in `ProgressiveRock`.

9. Controllate che il percorso assoluto della cartella a cui siete arrivati sia `/home/lcgaXXX/BluesRock/HardRock/HeavyPsych/ProgressiveRock`

10. Elencate il contenuto della cartella `ProgressiveRock`

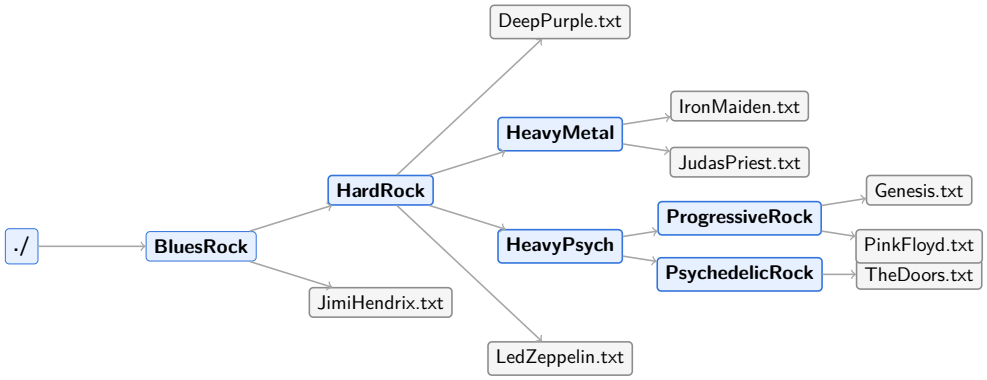


Figura 1: Struttura di file e cartelle creata con il comando `bash Downloads/RockTree.txt`.

▶ Esercizio 2: I comandi `ls`, `cd` e `pwd`

1. Salite di due cartelle, e poi muovetevi nella cartella `HeavyMetal`
2. Controllate di essere in `/home/lcgaXXX/BluesRock/HardRock/HeavyMetal`
3. Elencate il contenuto della cartella in cui vi trovate e controllare che ci siano i file `IronMaiden.txt` e `JudasPriest.txt`.
4. Tornate indietro alla cartella `HardRock` (salite di 1 livello) ed entrate nella cartella `HeavyPsych`
5. Che cosa si dovrebbe fare per tornare nella cartella `HeavyMetal` stando in `HeavyPsych` e usando un solo comando?

▶ Esercizio 3: Il comando `mkdir`

`mkdir`: crea una nuova cartella.

1. Spostatevi dalla home alla cartella `/home/lcgaXXX/BluesRock/HardRock/HeavyMetal`. Questo si può fare con una singola istruzione passando come argomento al comando `cd` il percorso assoluto della cartella `HeavyMetal`. Ricordarsi di elencare il contenuto della cartella usando `ls`.
2. Usare il comando `mkdir` per creare la cartella `PowerMetal`.
3. Creare una cartella chiamata `SymphonicMetal` all'interno di `PowerMetal`. Per fare ciò potete utilizzare sia il comando `cd` per spostarvi all'interno di `PowerMetal` e poi creare la nuova cartella oppure potete usare direttamente il comando `mkdir` seguito dal percorso relativo della nuova cartella a partire dalla cartella `HeavyMetal` in cui vi trovate.

▶ Esercizio 4: I comandi di supporto

Fate pratica con i comandi di supporto. Ad esempio:

1. Posizionandovi nella vostra home `/home/lcgaXXX`, digitate `cd Blu` (attenzione alla maiuscola!) e poi premete il tasto `tab` per completare il nome della cartella. Osservate il risultato.

2. Entrate nella cartella `HardRock` (contenuta in `BluesRock`) e ripetete l'operazione digitando `cd He` e premendo `tab`. Noterete che l'autocompletamento si fermerà alla parola `Heavy` perché entrambe le opzioni `HeavyMetal` e `HeavyPsych` sono possibili. Se premete due volte di seguito il tasto `tab` (o anche una sola, dipende dalle impostazioni) verranno fornite le possibili opzioni di autocompletamento.

3. Usate le frecce ↑↓ per scorrere i comandi che avete digitato fino ad ora.

4. Usate il comando `clear` per ripulire il terminale dai comandi digitati fino ad ora.

► Esercizio 5: Il comando `ls` con opzioni

È tempo di imparare a sfruttare le opzioni del comando `ls`:

1. Aprire il file `FumettiTree.txt` (se non lo avete già fatto, scaricatelo dal sito del corso seguendo le istruzioni indicate nell'Esercizio 1). Nel terminale, controllando di essere nella vostra `home`, incollate il contenuto del file e digitate invio. Entrate nella cartella `FUMETTI` e digitate `ls -a`. Vedete differenza tra il semplice `ls` e `ls -a`?

2. Digitate il comando `ls -t`. Notate la differenza tra `ls -a` e `ls -t`?

3. Tornate indietro nella vostra home.

4. Dalla vostra `home` entrate nella cartella `IMAGE_COMICS` usando una sola volta il comando `cd`, sfruttando il percorso relativo della cartella (aiutatevi con lo schema ad albero in Fig.2 per capire il percorso). Usate il tasto di auto completamento `tab` per scriverlo. Controllate la vostra posizione con il comando `pwd`.

5. Digitate poi `ls -alt` per elencare tutti i file nella cartella `IMAGE_COMICS` nel formato lungo, ordinati per ultima modifica includendo i files nascosti (ce ne sono?).

► Esercizio 6: Il comando `cat`

`cat`: visualizza il contenuto di un file.

1. Posizionatevi nella cartella `DC_COMICS` che si trova in `FUMETTI`. Con una singola istruzione, usare il comando `cat` seguito dal percorso relativo del file `Superman.txt` per leggerne il contenuto. Suggerimento: per scrivere il percorso aiutatevi con il tasto `tab` per l'autocompletamento.

2. Posizionandovi ora nella cartella `MARVEL` (fate sempre riferimento a Fig.2 e controllate sempre il percorso della cartella in cui vi trovate), con un singolo comando visualizzate il contenuto del file `SuperEroi.txt` (posto nella cartella madre `FUMETTI`). Suggerimento: si ricordi che ".." (due punti di seguito) indica la cartella madre della working directory.

3. Quale sarebbe l'istruzione da dare in input alla riga di comando nel caso in cui si voleste utilizzare il percorso assoluto del file `SuperEroi.txt` come argomento del comando `cat`? Aiutatevi con il tasto `tab` per scriverlo.

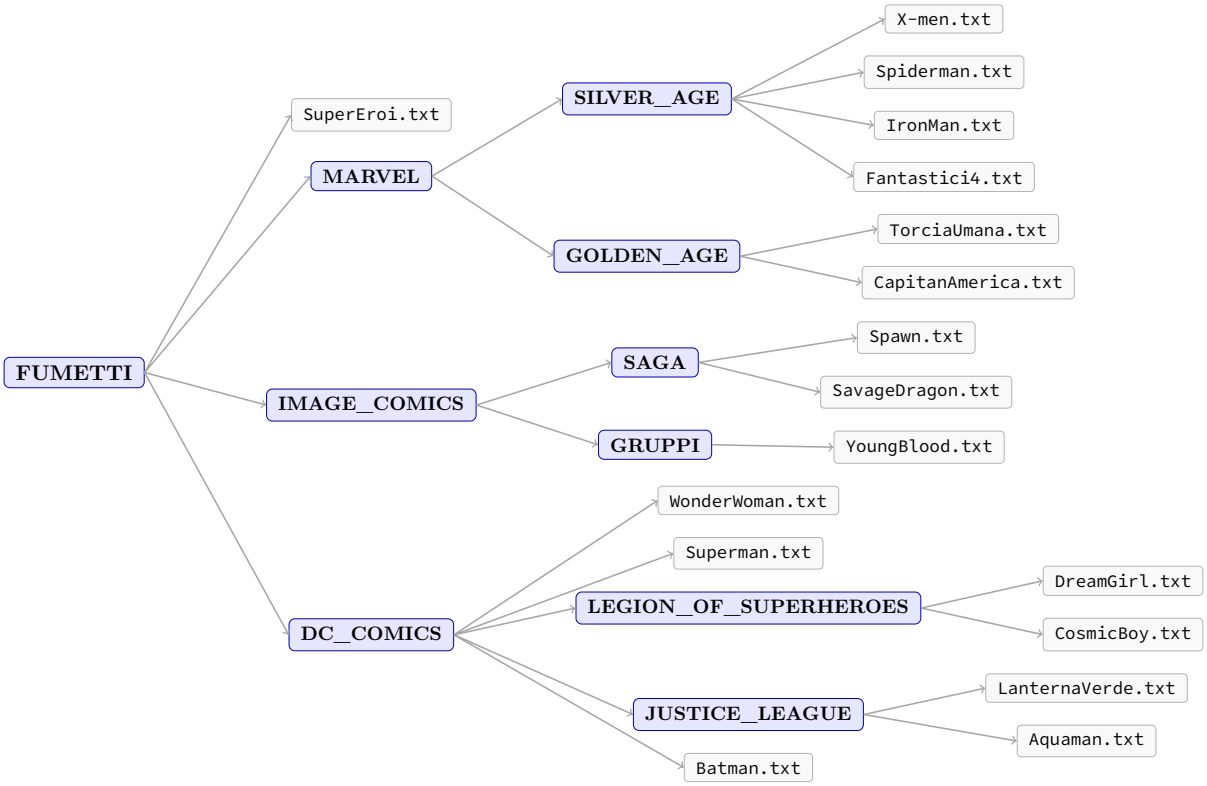


Figura 2: Struttura di file e cartelle creata con il comando `bash Downloads/Fumettitree.txt`.

▶ Esercizio 7: Il comando `cp`

`cp`: copia un file o una cartella in un'altra destinazione.

1. Posizionatevi nella cartella `JUSTICE_LEAGUE` (controllate l'albero delle cartelle per capire come arrivarci). Create una lista di tutti i file contenuti nella cartella nel formato lungo. Suggerimento: per scrivere il percorso aiutatevi con il tasto `tab` per l'autocompletamento.
2. Copiate, con il comando `cp`, il file `Aquaman.txt` nel file `SuperEroi.txt` (che si trova in `FUMETTI`). Fare questa operazione con una sola istruzione ricordandosi che il percorso `".."` rappresenta la cartella madre della working directory e che con `"../.."` si indica la cartella madre della cartella madre della working directory.
3. Usate il comando `cat` per controllare che `SuperEroi.txt` e `Aquaman.txt` contengano le stesse informazioni.
4. Ripulite il terminale con il comando `clear`.

▶ Esercizio 8: Sempre il comando `cp`

1. Dalla cartella `JUSTICE_LEAGUE`, salite di 1 livello nella cartella madre (sfruttando il percorso `".."`). Controllate sempre di essere nella cartella giusta. Elencate tutti i file e le cartelle presenti, usando il formato lungo.
2. Con un singolo comando fate una copia del file `WonderWoman.txt` nella cartella `LEGION_OF_SUPERHEROES`.
3. Senza entrare nella cartella `LEGION_OF_SUPERHEROES`, controllate che ci sia un file chiamato `WonderWoman.txt`.

▶ Esercizio 9: Ancora il comando `cp`

1. Muovetevi nella cartella `MARVEL` (controllando di essere nella giusta cartella) e copiate il file `CapitanAmerica.txt` contenuto in `GOLDEN_AGE` (controllate lo schema ad albero in Fig.2) nella cartella `SILVER_AGE`.
2. Entrate nella cartella `SILVER_AGE`, elencate tutti i file e le cartella, controllate che il file `CapitanAmerica.txt` sia presente e leggetene il contenuto con il comando opportuno.

▶ Esercizio 10: Il comando `cp`, ma applicato alle cartelle

1. In `FUMETTI`, create una cartella chiamata `cartella1`.
2. Senza spostarvi, create due file al suo interno chiamati `file1.txt` e `file2.dat`.
3. Sempre in `FUMETTI` create una cartella chiamata `cartella2` e, come per `cartella1`, create al suo interno i file chiamati `file3.dat` e `file4.dat`.
4. Adesso copiate `cartella1` nella cartella `cartella2` usando il comando opportuno. Attenzione ad usare la copia ricorsiva, utilizzando la giusta opzione.

5. Entrate nella `cartella2` e fate un elenco dei file e delle cartelle presenti, controllando che ci sia la copia di `cartella1`.

6. Entrate nella `cartella1` appena copiata e controllate che ci siano i file `file1.txt` e `file2.dat`

▶ Esercizio 11: Wildcard

1. Posizionatevi nella cartella `FUMETTI`. Muovetevi nella cartella `IMAGE_COMICS`.

2. Nella directory, usando il comando `touch`, create un file chiamato `Sentinel.txt` ed uno chiamato `Pitt.txt`.

3. Elencate il contenuto della cartella controllando di aver correttamente generato i file.

4. Usando la wildcard `"*"`, copiate in `GRUPPI` i file contenuti in `IMAGE_COMICS`.

5. Senza muoversi dalla cartella `IMAGE_COMICS`, elencare nel formato lungo il contenuto della cartella `GRUPPI` per verificare che ci sia una copia dei file `Sentinel.txt` e `Pitt.txt`.

6. Con un solo comando muoversi nella cartella `FUMETTI/MARVEL/SILVER_AGE`. Usando `"*"` elencate (con l'opzione `-l`) tutti i files della cartella che contengono almeno una `m` nel nome del file. Suggerimento: è possibile usare più di un asterisco nella stessa istruzione. Ad esempio se volessi copiare tutti i file che contengono la parola `"man"` nel nome del file dovrei scrivere `cp *man* <percorso_nuova_directory>`.

7. Elencare tutti i file della cartella per vedere cosa non era stato elencato con il comando precedente.

▶ Esercizio 12: Il comando `mv`

`mv`: sposta un file o una cartella in un'altra destinazione oppure rinomina un file o una cartella.

1. Posizionatevi nella cartella `FUMETTI` (controllate di essere nella cartella giusta).

2. Entrate nella cartella `MARVEL` ed elencatene il contenuto.

3. Spostate, usando il comando `mv`, il file `SuperEroi.txt` che si trova in `FUMETTI`, all'interno della cartella `MARVEL` ed elencate di nuovo il contenuto della cartella. Dovreste notare la presenza di `SuperEroi.txt` nella cartella. Suggerimento: usate `mv` seguito dal percorso relativo del file `SuperEroi.txt` come primo argomento e la cartella corrente (`"./"`) come secondo argomento.

▶ Esercizio 13: Il comando `mv`

1. Dalla cartella `MARVEL` entrate nella cartella `SILVER_AGE` ed elencatene il contenuto.

2. Spostate con un unico comando `Spiderman.txt` e `IronMan.txt` nella cartella `MARVEL`.

3. Controllate che i due file non esistano più nella cartella `SILVER_AGE` e analogamente controllate che siano contenuti nella cartella `MARVEL` senza spostarvi dalla cartella `SILVER_AGE`.

4. Tornate nella cartella `MARVEL` e rinominate il file `SpiderMan.txt` in `UomoRagno.txt`.

5. Elencate il contenuto della cartella e verificate che `SpiderMan.txt` non esista più e che `UomoRagno.txt` sia presente.

6. Infine rinominate la cartella `SILVER_AGE` in `S_AGE`.

▶ Esercizio 14: Il comando `rm`

`rm`: rimuove un file o una cartella.

1. Rimanendo nella cartella `MARVEL`, rimuovete tutti i file `.txt` usando il comando `rm` e la wildcard `"*"`. Controllate il buon esito dell'operazione elencando il contenuto della cartella. Notate che il comando vi dirà che non ha cancellato le cartelle.

2. Rimuovete la cartella `GOLDEN_AGE`. Per farlo dovete aggiungere l'opzione `-r` al comando `rm`. Controllate il buon esito dell'operazione elencando il contenuto della cartella `MARVEL`.

3. Tornate nella cartella `MARVEL` e rimuovete la cartella `S_AGE`.

4. Infine, con un solo comando risalire nella propria `home` e rimuovere la cartella `FUMETTI`. Potrete in caso ripristinarla copiando e incollando il contenuto del file `FumettiTree.txt`.